

Ejercicios Certamen 1 Electrodinámica Avanzada

Simon Fonseca

May 10, 2026

1 Coulomb, Gauss, Poisson-Laplace

1. Use la ley de Gauss para encontrar el campo dentro y fuera de una cáscara esférica de radio R con densidad superficial uniforme σ .

R:

$$\rho = \sigma \cdot \delta(r - R)$$

Asumiendo $\mathbf{E} = E(r)\hat{\mathbf{r}}$, dentro de la esfera:

$$\begin{aligned}\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} &= \frac{1}{\epsilon_0} \int_0^R \rho d^3r \\ 4\pi r^2 \cdot E(r) &= \frac{1}{\epsilon_0} \cdot 4\pi \int_0^{r < R} \sigma r^2 \delta(r - R) dr \\ 4\pi r^2 \cdot E(r) &= 0 \\ \Rightarrow E(r) &= 0\end{aligned}$$

Fuera de la esfera:

$$\begin{aligned}\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} &= \frac{1}{\epsilon_0} \int_0^R \rho d^3r \\ 4\pi r^2 \cdot E(r) &= \frac{1}{\epsilon_0} \cdot 4\pi \int_0^{r > R} \sigma r^2 \delta(r - R) dr \\ 4\pi r^2 \cdot E(r) &= \frac{1}{\epsilon_0} \cdot 4\pi R^2 \cdot \sigma \\ \Rightarrow E(r) &= \frac{1}{\epsilon_0} \frac{R^2}{r^2} \sigma\end{aligned}$$

2. Considere un cilindro macizo infinito de radio R y densidad volumétrica uniforme ρ_0 . Determine el campo eléctrico para $s < R$ y para $s > R$.

R:

$$\rho = \rho_0 \cdot \Theta(R - s)$$

Asumiendo $\mathbf{E} = E(s)\hat{s}$, dentro del cilindro:

$$\begin{aligned}\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} &= \frac{1}{\epsilon_0} \int_0 \rho d^3r \\ 2\pi s \cdot \ell \cdot E(s) &= \frac{1}{\epsilon_0} \cdot 2\pi \ell \int_0^{s < R} \rho_0 s \Theta(R - s) ds \\ 2\pi s \cdot \ell \cdot E(s) &= \frac{1}{\epsilon_0} \cdot 2\pi \ell \frac{s^2}{2} \cdot \rho_0 \\ \Rightarrow E(s) &= \frac{1}{2\epsilon_0} s \rho_0\end{aligned}$$

Fuera del cilindro:

$$\begin{aligned}\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} &= \frac{1}{\epsilon_0} \int_0 \rho d^3r \\ 2\pi s \cdot \ell \cdot E(s) &= \frac{1}{\epsilon_0} \cdot 2\pi \ell \int_0^{s > R} \rho_0 s \Theta(R - s) ds \\ 2\pi s \cdot \ell \cdot E(s) &= \frac{1}{\epsilon_0} \cdot 2\pi \ell \frac{R^2}{2} \cdot \rho_0 \\ \Rightarrow E(s) &= \frac{1}{2\epsilon_0} \frac{R^2}{s} \rho_0\end{aligned}$$

3. Muestre que si Φ satisface la ecuación de Laplace en un volumen libre de carga, entonces no puede tener un máximo local estricto en el interior a menos que sea constante.

R:

$$\nabla^2 \Phi = \frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \Phi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \Phi}{\partial z^2} = 0$$

Para que exista un máximo dentro de la región tenemos que tener un punto de inflexión en cada coordenada, por lo que cada una de las segundas derivadas debe ser negativa. Como es imposible que las 3 sean negativas y al mismo tiempo igualen 0, esto no puede ocurrir.

2 Teorema y funciones de Green, método de imágenes

1. Aplique la primera identidad de Green a una función armónica u y demuestre de nuevo el teorema de unicidad para condiciones de Dirichlet.

R: Función armónica $\Leftrightarrow$ Satisface ecuación de Laplace.

$$\nabla^2 u = 0$$

$$\begin{aligned}\int_V (u \nabla^2 u + \nabla u \cdot \nabla u) dV &= \oint_S u \frac{\partial u}{\partial n} dS \\ \int_V |\nabla u|^2 dV &= \oint_S u \frac{\partial u}{\partial n} dS\end{aligned}$$

La condición de Dirichlet:

$$u_D(\mathbf{r}') = 0, \quad \mathbf{r}' \in S$$

Por lo que

$$\Rightarrow \int_V |\nabla u_D|^2 dV = 0$$

Para que la integral de una cantidad $|\nabla u_D|^2 > 0$ en un volumen arbitrario sea igual a cero, necesariamente debe ocurrir que $\nabla u_D = 0$. Por lo que $u_D = C = \text{const.}$, pero $u_D(\mathbf{r}') = 0$, así que $u_D = 0$. Solución única.

2. Verifique explícitamente que

$$G_D(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} - \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'^*|}$$

se anula sobre el plano $z = 0$ y satisface la ecuación de Green adecuada en el semiespacio $z > 0$.

R: Carga real $\mathbf{r}' = (x', y', z')$. Carga imagen $\mathbf{r}'^* = (x', y', -z')$. Tenemos que

$$\begin{aligned} G_D(\mathbf{r}, \mathbf{r}') &= \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} - \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'^*|} \\ &= \frac{1}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2 + (z - z')^2}} - \frac{1}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2 + (z + z')^2}} \end{aligned}$$

Reemplazando $z = 0$:

$$\begin{aligned} G_D(\mathbf{r}, \mathbf{r}') &= \frac{1}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2 + (-z')^2}} - \frac{1}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2 + (z')^2}} \\ &= 0 \end{aligned}$$

Para que sea adecuada debe cumplir con

$$\nabla'^2 G_D(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = -4\pi\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}')$$

$$\begin{aligned} \nabla'^2 G_D(\mathbf{r}, \mathbf{r}') &= \nabla'^2 \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} - \nabla'^2 \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'^*|} \\ &= -4\pi\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}') + 4\pi\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}'^*) \end{aligned}$$

pero $\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}'^*)$ siempre es 0 en $z > 0$, por lo que:

$$\nabla'^2 G_D(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = -4\pi\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}')$$

3. A partir del potencial de una carga frente a un plano conductor puesto a tierra, calcule la energía potencial del sistema y compárela con la energía de interacción entre la carga real y su imagen. Discuta por qué aparece un factor de 1/2 si el problema se formula como energía de polarización del conductor.

R: La energía potencial del sistema puede obtenerse desde:

$$\begin{aligned}\mathbf{F} &= -\nabla U \\ \Rightarrow U &= -\int_{\infty}^a \left[-\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{(2a')^2} \right] da' \\ &= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{4a}\end{aligned}$$

Mientras que la energía de interacción entre dos cargas $q, -q$ fijas a una distancia $2a$ es

$$\begin{aligned}U &= -\int_{\infty}^{2a} \left[-\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{r^2} \right] dr \\ &= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{2a}\end{aligned}$$